

Universidad Industrial de Santander
Escuela de Matemáticas
Curso: Matemáticas Computacionales

Presentación del Curso

1. **Introducción:** Definiciones de algoritmo, Modelos de Computación, Corrección de algoritmos.
2. **Análisis de Algoritmos:** Tiempo de cómputo, Análisis de peor caso, Notación asintótica, Comparación de algoritmos.
3. **Estructuras finitas:** Grafos, Árboles, Búsqueda en Árboles, Coloreo de grafos, Circuitos eulerianos, El teorema de Euler, El algoritmo de Fleury.
4. **Estructuras discretas:** Los números naturales, Funciones recursivas, Métodos de multiplicación, Máximo común divisor, El algoritmo de Euclides, el Cociente de Euler, Protocolos Criptográficos.
5. **Estructuras continuas:** Los números reales, Los Reales y el computador, Los Reales no computables, Los Reales efectivos, Modelos de Computación sobre los Reales, Los problemas del análisis numérico. (Nota: Números reales se abordará superficialmente).

Competencias a Desarrollar en la Asignatura

- Explica la terminología de la algoritmia y de la matemática discreta.
- Conoce acerca de las aplicaciones, cada vez mayores, de la matemática computacional en otras ramas del conocimiento.
- Escucha, habla, lee y escribe sobre las temáticas de la asignatura.
- Se expresa en forma rigurosa y clara.
- Desarrolla capacidad de análisis y síntesis.
- Desarrolla capacidad de abstracción.
- Participa en discusiones grupales, aportando y analizando diferentes opciones para la resolución de problemas y toma de decisiones.

Cronograma de Clases

No. Clase	Tema / Actividad
1	Introducción a la terminal/consola. Comandos básicos (Instalación de Git).
2	Flujo de trabajo en GitHub: Crear repo, clone, add, commit, push.
3	Repaso Python: Listas y Tuplas.
4	Repaso Python: Indexación y slicing.
5	Repaso Python: Bucles for y while.
6	Diccionarios (clave-valor) y Conjuntos.
7	Estructuras de control (if/else).
8	Definición de funciones (def), argumentos, return.
9	Funciones lambda y Ejercicios prácticos en clase.
10	Actividad Evaluativa 1 (Cierre Módulo de Programación Básica).
11	Librería Numpy: Diferencia estructurada respecto a listas nativas.
12	Librería Numpy: Operaciones vectorizadas y manejo de memoria.
13	Introducción a DataFrames y Series. Carga de archivos (read_csv).
14	Limpieza básica: Filtrar filas, seleccionar columnas.
15	Manejo de nulos y agrupación (Group by).
16	Matplotlib y Seaborn. Gráficos de línea y dispersión (scatter).
17	Actividad Evaluativa 2
18	Complejidad Algorítmica: Modelos de Computación y Corrección de algoritmos.
19	Análisis de Algoritmos: Tiempo de cómputo.
20	Análisis de Algoritmos: Análisis de peor caso.
21	Notación asintótica: Entendimiento del O.
22	Notación asintótica: Orden de convergencia y Comparación de algoritmos.
23	Linear Regression with Time Series (Enfoque Kaggle).
24	Estacionalidad y Periodogramas. La Autocorrelación (Serial Dependence).
25	El Modelo ARIMA.
26	Actividad Evaluativa 3
27	Estructuras finitas: Grafos, isomorfismo, subgrafos y componentes.
28	Adyacencias y representación computacional con matriz de adyacencia.
29	Árboles, Búsqueda en Árboles y Coloreo de grafos.
30	Caminos eulerianos y Circuitos eulerianos, Teorema de Euler y Algoritmo de Fleury.
31	Algoritmo de Random Forest.
32	Actividad Evaluativa 4

Sistema de Evaluación

Componente	Porcentaje
Actividad Evaluativa 1	20 %
Actividad Evaluativa 2	25 %
Actividad Evaluativa 3	25 %
Actividad Evaluativa 4	20 %
Asistencia	10.0 %
Total	100 %